البحث: المقارنة بين Library وFramework

أولًا: تعريف المصطلحين

1. المكتبة البرمجية (Library)

المكتبة البرمجية عبارة عن مجموعة من الوظائف أو الأصناف البرمجية الجاهزة التي يمكن للمطور استخدامها لإنجاز مهمة محددة، مثل معالجة البيانات أو إرسال طلبات الإنترنت أو إنشاء الرسوم البيانية.

تساعد المكتبات على إعادة استخدام الأكواد وتقليل الحاجة إلى كتابة الحلول البرمجية من البداية. ويستدعي التطبيق وظائف المكتبة عندما يحتاج إليها.

المصدر: AWS — What is a Framework? و MDN Web Docs.

2. إطار العمل (Framework)

إطار العمل هو هيكل برمجي يوفر مجموعة من القواعد والمكونات والأدوات التي تساعد على بناء التطبيقات وتنظيمها. يكتب المطور الكود الخاص التطبيق وفق البنية التي يحددها إطار العمل.

ومن أهم الفروق أن إطار العمل قد يتولى إدارة تدفق التنفيذ واستدعاء أجزاء من كود المطور عند نقاط معينة، بدلًا من أن يستدعي المطور كل جزء بنفسه.

المصدر: AWS — What is a Framework?.

ثانيًا: المقارنة بين Library وFramework

وجه المقارنة	Library (المكتبة)	Framework (إطار العمل)
التعريف	مجموعة وظائف جاهزة	هيكل لبناء التطبيقات
طريقة الاستخدام	يستدعي المطور وظائفها	يكتب المطور الكود ضمن بنيتها
التحكم	يتحكم التطبيق عادةً في توقيت الاستدعاء	يدير الإطار جزءًا من تدفق التنفيذ
الهدف	إنجاز مهمة محددة	تنظيم بناء التطبيق
المرونة	تتيح غالبًا حرية أكبر في اختيار بنية التطبيق	تفرض غالبًا قواعد تنظيمية محددة
مثال	NumPy لمعالجة المصفوفات	Django لبناء تطبيقات الويب

مصادر المقارنة: MDN، AWS.

ثالثًا: أمثلة على المكتبات وأطر العمل حسب التقنية

1. لغة Python

المكتبات: NumPy (مصفوفات وعمليات عددية [3])، Pandas (تحليل بيانات [4])، Requests (طلبات HTTP [5]).

أطر العمل: Django (تطوير ويب متكامل [6])، Flask (إطار خفيف [7])، FastAPI (واجهات API [8]).

2. لغة JavaScript

المكتبات: Lodash (أدوات معالجة بيانات [9])، Chart.js (رسوم بيانية [10])، React (واجهات مستخدم [11]).

أطر العمل: Next.js [13]، Vue.js [12]، Angular (مبني على React [14]).

3. لغة PHP

المكتبات: Guzzle (عميل HTTP) [15], Carbon (التواريخ والأوقات) [16], Monolog (تسجيل الأحداث والأخطاء) [17].

أطر العمل: CodeIgniter [20], Symfony [19], Laravel [18].

4. تقنية CSS

المكتبات: Animate.css (تأثيرات حركة) [21], Normalize.css (اتساق المتصفحات) [22].

أطر التنسيق: Foundation [25], Tailwind CSS [24], Bootstrap [23].

5. لغة Java

المكتبات: Jackson [28], Gson [27], Apache Commons [26].

أطر العمل: JUnit [30], Hibernate (ORM) [29], Spring Framework (اختبار وحدات).

رابعًا: مثال عملي يوضّح الفرق

لنفترض أن المبرمج يريد إنشاء موقع يعرض درجات الطلاب في شكل رسم بياني:

- **استخدام المكتبة:** يمكنه استخدام Chart.js لإنشاء رسم بياني، مع بقائه مسؤولًا عن تحديد البيانات ووقت إنشاء الرسم وطريقة عرضه.
- **استخدام إطار العمل:** يمكنه استخدام Django لبناء تطبيق الموقع وتنظيم الصفحات ومعالجة الطلبات.

ويمكن استخدام المكتبة وإطار العمل معًا داخل المشروع نفسه؛ فهما ليسا بديلين متعارضين بالضرورة.

خامسًا: الخاتمة

يتضح من المقارنة أن المكتبات البرمجية وأطر العمل تساعد على تطوير البرامج بكفاءة، لكن لكل منهما دور مختلف. فالمكتبة توفر وظائف يمكن استدعاؤها عند الحاجة، بينما يوفر إطار العمل بنية تنظيمية لإدارة أجزاء التطبيق وتدفق تنفيذه.

سادسًا: قائمة المصادر (References)

1. AWS. What is a Framework? Link
2. MDN Web Docs. Introduction to Client-side Frameworks. Link
3. NumPy Documentation. Link
4. pandas Documentation. Link
5. Requests Documentation. Link
6. Django Documentation. Link
7. Flask Documentation. Link
8. FastAPI Documentation. Link
9. Lodash Documentation. Link
10. Chart.js Documentation. Link
11. React Documentation. Link
12. Angular Documentation. Link
13. Vue.js Guide. Link
14. Next.js Documentation. Link
15. Guzzle Documentation. Link
16. Carbon Documentation. Link
17. Monolog Documentation. Link
18. Laravel Documentation. Link
19. Symfony Documentation. Link

- CodeIgniter Guide. Link .20
- Animate.css. Link .21
- Bootstrap Documentation. Link .22
- Tailwind CSS Documentation. Link .23
- Foundation Documentation. Link .24
- Apache Commons. Link .25
- Gson Project. Link .26
- Jackson Project. Link .27
- Spring Framework. Link .28
- Hibernate ORM. Link .29
- JUnit 5 User Guide. Link .30